

TRABALHO FINAL

DESAFIO: CRIE UM SISTEMA INTELIGENTE

Disciplina: Sistemas Inteligentes • Valor: 4,0 pontos • Trabalho em grupos de 3 a 5 alunos

1. Apresentação do desafio

O trabalho final da disciplina propõe que os alunos utilizem os conhecimentos estudados ao longo do curso para identificar um problema real e desenvolver uma proposta de solução baseada em um Sistema Inteligente.

O objetivo não é apenas pesquisar sobre Inteligência Artificial, mas pensar como profissionais de tecnologia: compreender um problema, propor uma solução, explicar onde está a inteligência do sistema, construir um protótipo e refletir sobre ética e segurança.

2. Pergunta norteadora

“Se você pudesse utilizar Inteligência Artificial para resolver um problema real da sociedade, qual problema escolheria?”

3. Objetivos

- Aplicar conceitos de Sistemas Inteligentes em uma situação prática.
- Relacionar Inteligência Artificial, Machine Learning, chatbots, reconhecimento de padrões, recomendação ou automação inteligente a problemas reais.
- Desenvolver a capacidade de analisar problemas e propor soluções tecnológicas.
- Construir um protótipo que demonstre o funcionamento da solução.
- Reconhecer riscos relacionados à ética, privacidade, segurança, viés e confiabilidade.
- Desenvolver comunicação, criatividade, trabalho em equipe e capacidade de argumentação.

4. Organização

- Formação: grupos de 3 a 5 alunos.
- Valor: 4,0 pontos.
- O projeto deverá ser desenvolvido em grupo, porém cada integrante deverá conhecer e ser capaz de explicar sua contribuição.
- A solução não precisa implementar uma Inteligência Artificial do zero. É permitido utilizar ferramentas, APIs, prototipação e recursos de IA, desde que o grupo consiga explicar como a solução funciona.

5. Etapas obrigatórias do projeto

5.1 Identificação do problema (15/09)

O grupo deverá apresentar:

- Qual é o problema escolhido?
- Quem é afetado por esse problema?
- Como o problema é resolvido atualmente?
- Quais dificuldades existem na solução atual?
- Por que um Sistema Inteligente poderia melhorar essa situação?

5.2 Proposta do Sistema Inteligente (21/09)

O grupo deverá explicar qual tipo de inteligência será utilizada. Algumas possibilidades são:

- Chatbot inteligente;
- Sistema de recomendação;
- Machine Learning para classificação ou previsão;
- Reconhecimento de imagens, textos, sons ou padrões;
- Inteligência Artificial generativa;
- Automação inteligente;
- Assistente virtual;
- Outra aplicação de Sistema Inteligente devidamente justificada.

5.3 Onde está a inteligência? (21/09)

Esta é uma das partes mais importantes do projeto. O grupo deverá demonstrar claramente por que sua solução pode ser considerada um Sistema Inteligente.

O funcionamento deverá ser explicado, sempre que possível, pelo fluxo: Entrada → Inteligência/Processamento → Decisão ou Resultado.

Exemplo: Usuário informa uma dúvida → o sistema interpreta a solicitação → identifica a intenção → consulta informações → apresenta uma resposta.

5.4 Desenvolvimento do protótipo (25/09)

O grupo deverá apresentar uma representação prática da solução. Poderão ser utilizados, por exemplo:

- HTML, CSS e JavaScript;
- Flutter ou outra tecnologia de desenvolvimento;
- Canva ou Figma;
- PowerPoint;
- Protótipo navegável;
- Chatbot;
- API ou ferramenta de Inteligência Artificial;
- Aplicação desenvolvida pelo próprio grupo.

O protótipo deve demonstrar como o sistema funcionaria na prática. Não será suficiente apresentar apenas telas bonitas ou uma descrição teórica.

5.5 Dados, arquitetura e funcionamento (01/10)

O grupo deverá apresentar uma visão simplificada da arquitetura da solução e explicar:

- Quais dados ou informações entram no sistema?
- Onde esses dados são armazenados, quando aplicável?
- O sistema utiliza banco de dados ou API?
- Onde ocorre o processamento inteligente?
- Qual resultado é produzido para o usuário?

Exemplo de fluxo: Usuário → Interface → Sistema Inteligente → Dados/API → Resposta

5.6 Ética, segurança e responsabilidade (01/10)

O grupo deverá identificar pelo menos 3 riscos relacionados à solução, como:

- Privacidade e proteção de dados;
- Vazamento ou uso indevido de informações;
- Viés ou discriminação;
- Informações falsas ou respostas incorretas;
- Dependência excessiva da tecnologia;
- Falhas de segurança;
- Falta de transparência;
- Tomada de decisões injustas.

Para cada risco relevante, o grupo deverá indicar uma medida que poderia reduzir ou controlar o problema.

6. Sugestões de áreas

Os grupos podem escolher qualquer área, desde que exista um problema real e uma justificativa para o uso de inteligência.

Área	Exemplos
Educação	Tutor inteligente, recomendação de conteúdos, identificação de dificuldades.
Saúde	Assistente de orientação, triagem inicial ou organização de informações.
Comércio	Recomendação de produtos, atendimento inteligente ou previsão de demanda.
Finanças	Deteção de padrões suspeitos, análise de risco ou assistente financeiro.
Transporte	Rotas inteligentes, previsão de demanda ou otimização.
Meio ambiente	Classificação de resíduos, monitoramento ou previsão.
Empresas	Chatbot, automação de processos ou análise de dados.
Serviços públicos	Assistente virtual, direcionamento de solicitações ou identificação de demandas.
Recursos Humanos	Assistente para candidatos, organização de informações ou recomendação.

Entretenimento	Sistemas de recomendação de filmes, músicas, jogos ou conteúdos.
----------------	--

7. Apresentação final (08/10)

Tempo sugerido: 20 minutos por grupo.

Tempo	Parte
3 minuto	O problema — qual problema foi escolhido e quem é afetado?
5 minutos	A solução — o que o grupo está propondo?
5 minutos	Onde está a inteligência? — qual conceito foi aplicado e como funciona?
3 minutos	Demonstração — apresentação do protótipo.
2 minutos	Ética e segurança — principais riscos e medidas de proteção.
2 minutos	Conclusão — por que a solução é útil e quais seriam seus próximos passos?

8. Critérios de avaliação — 4,0 pontos

Critério	Valor
Identificação e compreensão do problema	0,5
Qualidade e viabilidade da solução	0,6
Aplicação dos conceitos de Sistemas Inteligentes	0,8
Protótipo / demonstração	0,8
Dados, arquitetura e funcionamento	0,4
Ética, segurança e responsabilidade	0,4
Apresentação e capacidade de responder perguntas	0,3
Trabalho em equipe	0,2
TOTAL	4,0

10. Regras importantes

- O projeto deve apresentar um problema real e uma solução coerente.
- O grupo deverá explicar onde está a inteligência da solução.
- O uso de ferramentas de IA é permitido, mas não substitui a compreensão do projeto.
- Todos os integrantes devem participar e conhecer o trabalho.
- O protótipo deve demonstrar o funcionamento da ideia.
- As limitações e riscos da solução devem ser reconhecidos.
- A apresentação deverá respeitar o tempo definido.

Boa sorte! O objetivo é transformar conhecimento em uma solução inteligente para um problema real.